

SILAB®

Version 7.1
DPUBMW3Sound

DPUBMW3Sound

Diese DPU simuliert Motorgeräusche eines 3er BMWs sowie geschwindigkeitsabhängige Wind- und Rollgeräusche.

Eingänge:

<i>RPM</i>	Motordrehzahl. Einheit: 1/min
<i>AcceleratorPedal</i>	Gaspedal-Stellung. Wertebereich: [0,1]

Dynamische Parameter:

<i>v</i>	Geschwindigkeit
<i>MotorVolOffset</i>	Offset für die Lautstärke des Motorgeräusches. Einheit: dB
<i>MotorVolMin</i>	Zu <i>AcceleratorPedal</i> = 0 gehörende Grenze für Lautstärke-Interpolation (s. Funktionsweise). Einheit: dB
<i>MotorVolMax</i>	Zu <i>AcceleratorPedal</i> = 1 gehörende Grenze für Lautstärke-Interpolation (s. Funktionsweise).
<i>RollWindVolOffset</i>	Offset für die Lautstärke des Roll- und Windgeräusches. Einheit: dB

Funktionsweise:

Die Geräuschsimulation benutzt zwei unabhängige Kanäle: Einen für die Simulation von Motorgeräuschen und einen für die Simulation von Wind- und Rollgeräuschen. Für die Motorgeräusche werden aus dem Verzeichnis „SILAB/lib/sounds/bmw3/22khz“ für verschiedene Drehzahlbereiche jeweils 10 kurze Samples sowie ein Anlassergeräusch verwendet. Das Anlassergeräusch wird einmal beim Start der Simulation abgespielt. Die Motorsamples werden abhängig von der Drehzahl *RPM* aneinander gehängt. Die Motorlast wird simuliert, in dem die Lautstärke in Abhängigkeit von der Gaspedal-Stellung interpoliert wird:

$$vol = ((1 - AcceleratorPedal) \cdot MotorVolMin + AcceleratorPedal \cdot MotorVolMax) + MotorVolOffset$$

Das Roll-/Windgeräusch besteht aus einem Referenzsample (ebenfalls im Verzeichnis „SILAB/lib/sounds/bmw3/22khz“), das bei ca. 100 km/h aufgenommen wurde. Es wird kontinuierlich abgespielt, die Lautstärke wird geschwindigkeitsabhängig angepasst. Diese Anpassung erfolgt nach einer empirisch ermittelten Kennkurve. Analog zum Motorgeräusch kann über den Parameter *RollWindVolOffset* die Grundlautstärke festgelegt werden.

Beide Geräuschkanäle werden gemischt und über die Soundkarte ausgegeben. Die Latenzen zwischen einer Änderung an den Eingängen der DPU und der entsprechenden Änderung des gemischten Geräusches hängen von der verwendeten Rechner- und Soundhardware ab.